

Modelos e Algoritmos de Otimização

Localização Capacitada com Sustentabilidade e Resiliência

Extensão do CFLP clássico com restrições de CO₂, multi-sourcing e SLA de distância — resolvido em Gurobi (Python)

Cláudio Meireles · Felipe Dutra · Lucas Fiche · Pedro Araújo

Professor: Sérgio Queiroz

[Notebook Colab ↗](#)

Agenda

1. Motivação — por que estender o CFLP?
2. Problema base e formulação matemática
3. Extensões propostas (E1) CO₂ · (E2) Resiliência · (E3) SLA
4. Instância: 12 CDs candidatos × 60 clientes
5. Implementação em gurobipy
6. Resultados e mapas de alocação
7. Análises de sensibilidade (Pareto CO₂ e $K_{\min}$)
8. Discussão, limites e próximos passos

1. Motivação

- Empresas de e-commerce e varejo planejam redes logísticas para minimizar **custo total**.
- Pressões **recentes** que o modelo clássico não captura:
 - ▶ **ESG / regulação climática** — metas de redução de CO₂;
 - ▶ **Resiliência** após rupturas (pandemia, greves, eventos climáticos);
 - ▶ **SLA** rigoroso de entrega rápida.
- **Pergunta deste projeto:** como o CFLP precisa **evoluir** para refletir esses requisitos? Quanto custa, em **R\$/mês**, atingir cada um deles?

2. CFLP clássico (modelo base)

Inspirado em Gurobi modeling-examples / Facility Location

Variáveis

$y_i \in \{0,1\}$ — 1 se CD i é aberto

$x_{ij} \in [0,1]$ — fração da demanda de j atendida por i

Modelo MILP

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_i f_i y_i + \sum_i \sum_j c_{ij} d_j x_{ij} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_i x_{ij} = 1, \forall j \text{ (atendimento integral)} \\ & \sum_j d_j x_{ij} \leq s_i y_i, \forall i \text{ (capacidade)} \end{aligned}$$

3. Extensões propostas — visão geral

E1 • Sustentabilidade

Limita as emissões totais de CO₂ do transporte por orçamento mensal **E_{max}**.

Fator: **0,062 kg/(ton·km)**
(frete rodoviário, EPA/MMA)

E2 • Resiliência

Cada cliente atendido por $\geq$ **K_{min} diferentes CDs** (multi-sourcing).

Limita também a **fração máxima** que um CD pode prover por cliente.

E3 • SLA de distância

Proíbe alocações além de uma **distância máxima D_{max}**.

Garante prazos de entrega contratados com clientes.

✓ Todas as extensões são **lineares** $\Rightarrow$ o problema continua sendo MILP.

3.1 Formulação das extensões

Nova variável binária: $z_{ij} = 1$ se CD i atende cliente j .

(E1) Orçamento de CO₂

$$\sum \sum ef \cdot dist_{ij} \cdot d_j \cdot x_{ij} \leq E_{max}$$

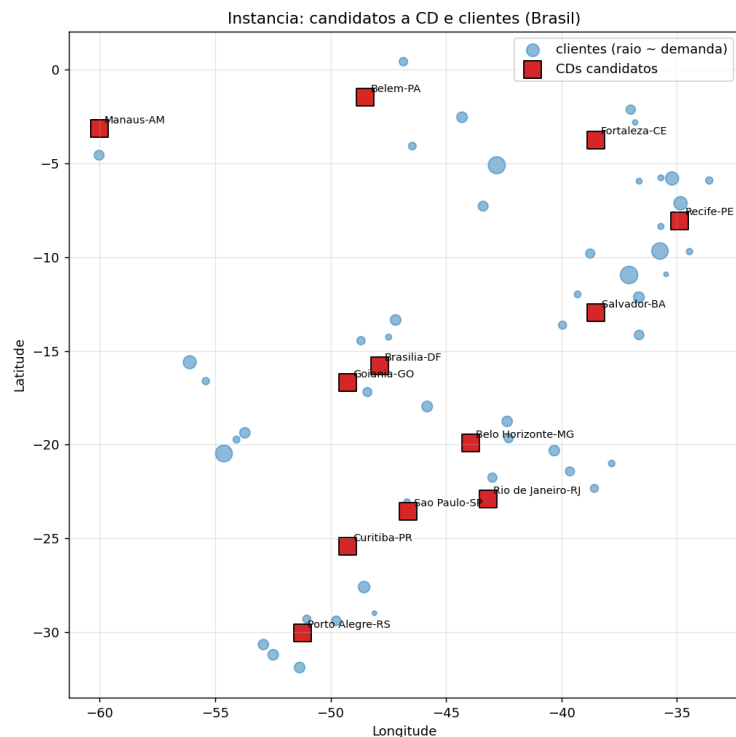
(E2) Resiliência

$$\begin{aligned} x_{ij} &\leq z_{ij} ; z_{ij} \leq y_i \\ \sum_i z_{ij} &\geq K_{min} (=2), \forall j \\ x_{ij} &\leq MaxShare (=0,7) \end{aligned}$$

(E3) SLA de distância

$$x_{ij} = 0 \text{ e } z_{ij} = 0 \text{ se } dist_{ij} > D_{max} (=2200 \text{ km})$$

4. Instância: 12 CDs × 60 clientes



- **Candidatos a CD:** 12 capitais brasileiras
Custo R\$ 240k–450k/mês
Capacidade 400–900 t/mês
- **Clientes:** 60 cidades — capitais + cidades médias geradas por perturbação
- **Distância:** fórmula de Haversine
- **Custo unitário:** R\$ 0,50 / ton-km
- **Demanda total:** 2.640 t/mês
- **Capacidade total:** 6.700 t/mês (folga ~154%)
- Dados em data/*.csv

5. Implementação — modelo original

```
y = m.addVars(F, vtype=GRB.BINARY, name='y')
x = m.addVars(F, C, lb=0, ub=1, name='x')

m.setObjective(
    gp.quicksum(f_cost[i]*y[i] for i in F) +
    gp.quicksum(C_TK*dist[i,j]*d[j]*x[i,j] for i in F for j in C),
    GRB.MINIMIZE)

m.addConstrs((gp.quicksum(x[i,j] for i in F) == 1 for j in C), 'atend')
m.addConstrs((gp.quicksum(d[j]*x[i,j] for j in C) <= s[i]*y[i] for i in F), 'cap')
```

→ 732 variáveis · 72 restrições · resolve em **0,08 s**

5.1 Implementação — adicionando extensões

```
z = m.addVars(F, C, vtype=GRB.BINARY, name='z')
x = m.addVars(F, C, lb=0, ub=MAX_SHARE, name='x') # E2: MaxShare

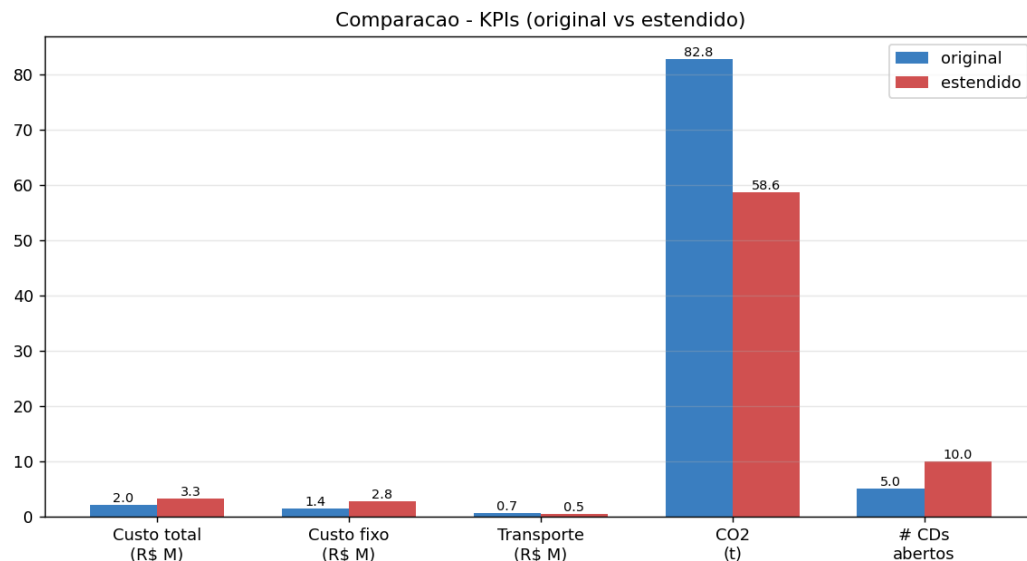
# (E1) Orçamento de CO2
m.addConstr(gp.quicksum(EF*dist[i,j]*d[j]*x[i,j]
    for i in F for j in C) <= E_MAX, 'co2')

# (E2) Multi-sourcing
m.addConstrs((x[i,j] <= z[i,j] for i in F for j in C), 'link_xz')
m.addConstrs((z[i,j] <= y[i] for i in F for j in C), 'z_le_y')
m.addConstrs((gp.quicksum(z[i,j] for i in F) >= K_MIN for j in C), 'multi')

# (E3) SLA de distância
for (i,j) in dist:
    if dist[i,j] > D_MAX: x[i,j].UB = 0; z[i,j].UB = 0
```

→ 1.452 variáveis · 1.573 restrições · resolve em **0,04 s**

6. Resultados — KPIs comparativos



Custo total:

2,04 → 3,25 M R\$/mês **(+59,6%)**

Custo fixo:

+103% (5 → 10 CDs)

Transporte:

−29,2%

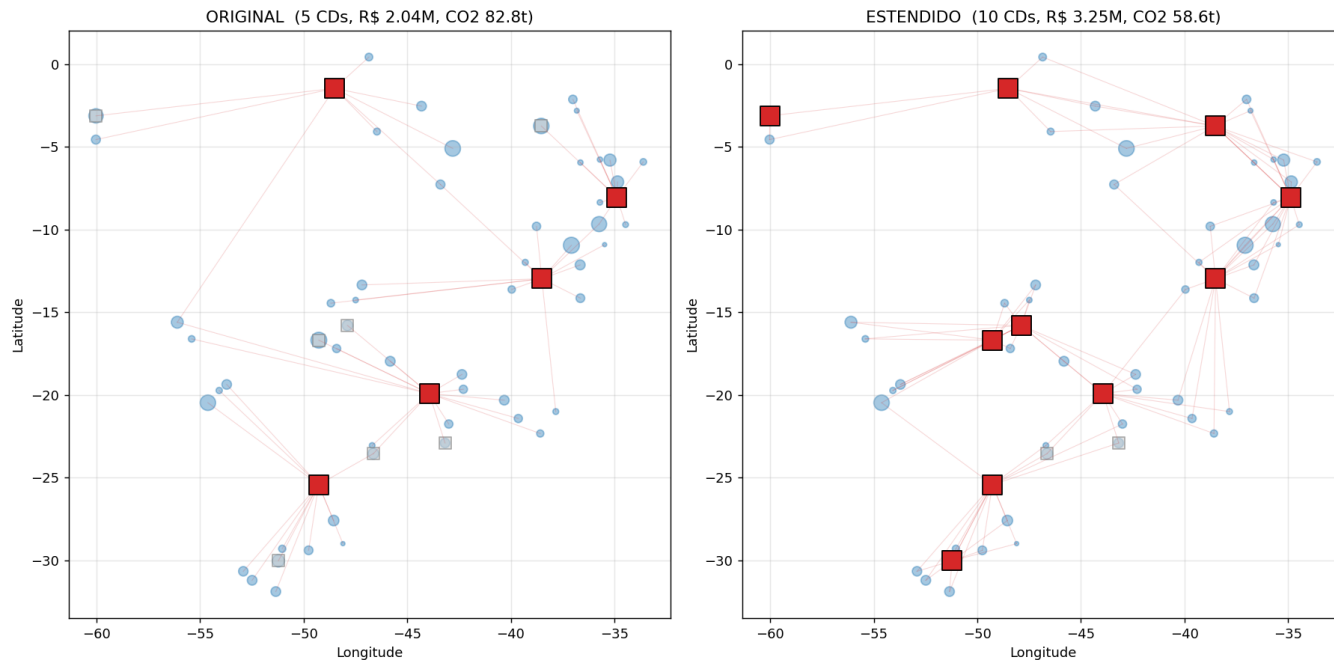
CO₂:

82,8 → 58,6 t/mês **(−29,2%)**

Tempo Gurobi:

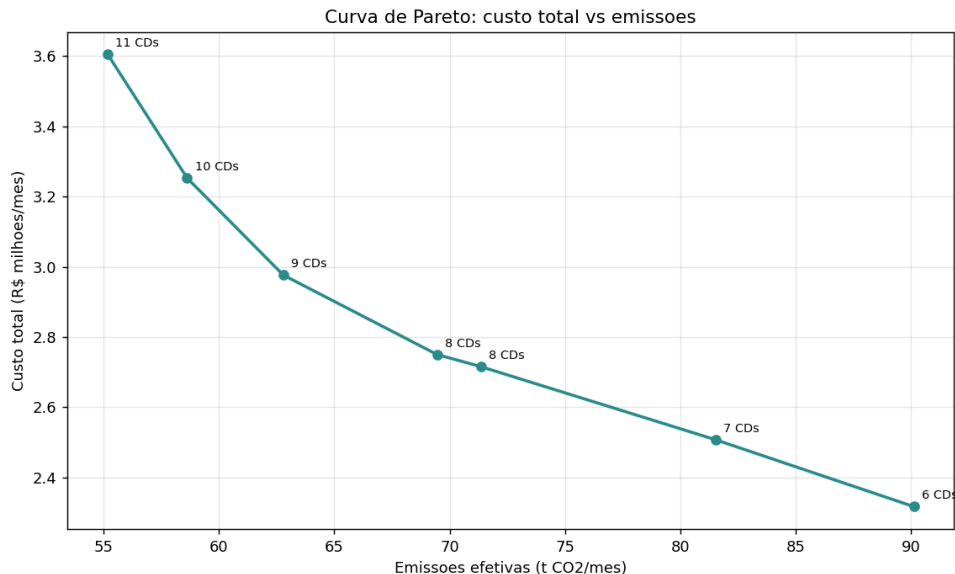
< 0,1 s

6.1 Mapa das alocações ótimas



Esquerda: original (5 CDs, monosource) | Direita: estendido (10 CDs, multi-source, sob CO₂ e SLA 2200 km)

7. Análise de sensibilidade — Pareto CO₂



- Variando $E_{\max}$ entre 65% e 110% das emissões do ótimo original

- Abaixo de **70%** → **inviável**

- Custo marginal cresce **rápido** após 60 t CO₂/mês

- **Insumo gerencial:** até quanto compensa pagar por tonelada de CO₂ evitada?

- Cada ponto rotulado mostra o número de CDs abertos.

7.1 Sensibilidade a $K_{\min}$ e $D_{\max}$

Cenário	Custo total (R\$/M)	# CDs	CO ₂ (t/mês)
$K_{\min} = 1$ (sem resiliência)	~2,40	5-6	~58
$K_{\min} = 2$ (modelo base)	3,25	10	58,6
$K_{\min} = 3$ (alta resiliência)	~4,10	11	~57
$D_{\max} = \infty$ (sem SLA)	~3,10	9	~58
$D_{\max} = 1500$ km	~3,55	11	~55

- $K_{\min}$ é o parâmetro mais sensível ao custo: passar de 1 para 3 CDs por cliente quase dobra o custo total.
- $D_{\max}$ mais restritivo aproxima CDs dos clientes (reduz CO₂) mas força mais aberturas.
- Ponto de equilíbrio prático: **$K_{\min} = 2$, $D_{\max} = 2200$ km.**

8. Discussão e trade-offs

- **Driver econômico das extensões:** resiliência > CO₂.
Precificação interna de carbono (US\$ 30–100/tCO₂) raramente paga sozinha o delta de R\$ 1,2 M/mês.
- **Multi-sourcing** é o que justifica o investimento — protege contra ruptura em CD principal.
- **Computacionalmente fácil** nesta dimensão (60 clientes); para 1.000+ clientes valeria considerar decomposição (Benders) ou heurísticas tipo Lagrangian relaxation.
- **Curva de Pareto** dá um **preço-sombra** claro de cada tonelada de CO₂ evitada — argumento direto para meta ESG.

9. Limites e próximos passos

Limitações do modelo atual

- ▶ x_{ij} contínua — assume divisibilidade (contratos discretos exigem x binário $\Rightarrow$ Generalized Assignment Problem).
- ▶ Custos lineares — sem economia de escala.
- ▶ Mono-período — sem sazonalidade ou crescimento.
- ▶ Frota e modal único (apenas rodoviário).

Extensões naturais (próximos passos)

- ▶ Multi-período com expansão progressiva da rede.
- ▶ Multi-modal (rodoviário + ferroviário) — diferentes fatores ef.
- ▶ Cenários estocásticos para demanda (modelo robusto).
- ▶ Stochastic facility failure em vez de regra determinística (E2).

Obrigado!

Perguntas?

Notebook Colab

https://colab.research.google.com/github/ClaudioAMF1/1_Projeto-Modelos-de-algoritmos/blob/main/notebook/facility_location_gurobi.ipynb

Cláudio Meireles · Felipe Dutra · Lucas Fiche · Pedro Araújo